

InovaGAB

Plataforma Mobile de Inovação Corporativa

Grupo Águia Branca

Documentação Técnica

FIAP - Challenge Primeiro Semestre 2026

Sprint 1

Sumário

1. Introdução e Problema
2. Solução Proposta
3. Arquitetura da Solução
4. Tecnologias Utilizadas
5. Funcionalidades Implementadas
6. Estrutura do Projeto
7. Modelo de Dados
8. Fluxo da Aplicação
9. Telas do Aplicativo
10. Como Executar

1. Introdução e Problema

O Grupo Águia Branca (GAB) possui uma operação logística de grande escala, com milhares de colaboradores na linha de frente — motoristas, mecânicos e operadores de pátio. Esses profissionais enfrentam problemas operacionais diariamente e possuem ideias valiosas para melhorias, porém não existe um canal eficiente para capturar essas contribuições.

Problemas Identificados:

- Boas ideias se perdem na burocracia e falta de canal adequado
- Falta de engajamento da base operacional em iniciativas de inovação
- Liderança sem visibilidade clara do retorno financeiro (ROI) das inovações
- Ausência de reconhecimento para colaboradores que contribuem com melhorias

2. Solução Proposta

O InovaGAB é uma plataforma mobile de inovação corporativa focada no conceito de "Zero Fricção". O aplicativo conecta o direcionamento estratégico da diretoria com a execução operacional de forma gamificada, ágil e mensurável.

Os 3 Pilares da Plataforma:

Para o Operador (A Base): Interface extremamente simples para reportar problemas e sugerir ideias em poucos segundos. Sistema de "Pontos de Inovação" para engajamento e reconhecimento.

Para o Gestor (O Tático): Painel de curadoria ágil com matriz de Impacto vs. Esforço. Transforma ideias validadas em projetos estruturados com acompanhamento de orçamento e progresso.

Para o Líder (O Estratégico): Módulo de governança para disparar Orientações Estratégicas. Dashboard visual com gráficos de volumetria de projetos e ROI em tempo real.

3. Arquitetura da Solução

O aplicativo segue a arquitetura MVVM (Model-View-ViewModel), padrão recomendado pelo Google para desenvolvimento Android moderno. Essa arquitetura garante separação de responsabilidades, testabilidade e facilidade de manutenção.

Camadas:

Camada	Responsabilidade	Componentes
View (UI)	Apresentação e interação com o usuário	Activities, Layouts XML, Adapters
ViewModel	Lógica de apresentação e estado da tela	LoginViewModel, OperatorViewModel, ManagerViewModel, LeaderViewModel
Repository	Abstração de acesso a dados	AuthRepository, IdeaRepository, ProjectRepository, OrientationRepository, PointsRepository
Model	Entidades de domínio	User, Idea, Project, StrategicOrientation, PointTransaction
Data Source	Persistência e autenticação	Firebase Authentication, Cloud Firestore

4. Tecnologias Utilizadas

Kotlin **Android Nativo** **MVVM** **Firebase Auth** **Cloud Firestore** **Material Design**

MPAndroidChart **ViewBinding** **LiveData** **ViewModel**

Tecnologia	Versão	Finalidade
Kotlin	2.0.21	Linguagem de programação principal
Android SDK	API 36 (compileSdk)	Plataforma de desenvolvimento
Firebase Authentication	BOM 33.7.0	Autenticação segura por e-mail/senha
Cloud Firestore	BOM 33.7.0	Banco de dados em tempo real na nuvem
Material Components	1.10.0	Componentes visuais modernos
MPAndroidChart	3.1.0	Gráficos (pizza) no dashboard
Lifecycle ViewModel	2.8.7	Gerenciamento de estado com MVVM
Lifecycle LiveData	2.8.7	Observação reativa de dados

5. Funcionalidades Implementadas

5.1 Autenticação

- Login com e-mail e senha via Firebase Authentication
- 3 perfis de usuário: Operador, Gestor e Líder
- Roteamento automático para a tela correspondente ao perfil
- Gerenciamento seguro de sessão com confirmação de logout

5.2 Orientações Estratégicas

- Líder: CRUD completo (criar, editar, excluir orientações)
- Gestor e Operador: consulta das orientações (somente leitura)
- Validação de campos (título máx. 150 caracteres, descrição máx. 1000)
- Confirmação antes de excluir

5.3 Ideias de Inovação

- Operador envia ideias com título, descrição e categoria pré-definida
- Interface "Zero Fricção" — apenas 3 campos para preenchimento
- Acompanhamento de status: Enviada, Aprovada, Rejeitada
- Listagem das ideias do operador ordenadas por data

5.4 Curadoria e Priorização (Gestor)

- Painel de curadoria com ideias pendentes de avaliação
- Matriz de Impacto vs. Esforço (Alto/Baixo) para priorização
- Aprovação com atribuição de pontos bônus ao operador
- Rejeição com motivo obrigatório

5.5 Gestão de Projetos

- Criação de projetos com título, descrição e orçamento
- Controle de etapas: Planejamento → Em Andamento → Concluído/Cancelado
- Registro de resultados: retorno financeiro, produtividade e qualitativos
- Líder acompanha projetos em modo somente leitura

5.6 Dashboard de Liderança

- Resumo: total de projetos, ativos, concluídos
- ROI geral calculado automaticamente
- Investimento total e retorno total
- Gráfico de pizza com distribuição por etapa

5.7 Gamificação

- +10 pontos por envio de ideia
- +50 pontos bônus quando ideia é aprovada
- Histórico de transações de pontos
- Ranking dos top 10 operadores mais inovadores

6. Estrutura do Projeto

```
app/src/main/java/br/com/fiap/inovagab/  
├─ model/  
│   ├── User.kt  
│   ├── Idea.kt  
│   ├── Project.kt  
│   ├── StrategicOrientation.kt  
│   └─ PointTransaction.kt  
├─ repository/  
│   ├── AuthRepository.kt  
│   ├── IdeaRepository.kt  
│   ├── ProjectRepository.kt  
│   ├── OrientationRepository.kt  
│   └─ PointsRepository.kt  
├─ viewmodel/  
│   ├── LoginViewModel.kt  
│   ├── OperatorViewModel.kt  
│   ├── ManagerViewModel.kt  
│   └─ LeaderViewModel.kt  
└─ ui/  
    ├── LoginActivity.kt  
    ├── OperatorHomeActivity.kt  
    ├── ManagerHomeActivity.kt  
    ├── LeaderHomeActivity.kt  
    ├── OrientacoesActivity.kt  
    ├── OrientacoesManagerActivity.kt  
    ├── ProjectsActivity.kt  
    ├── RankingActivity.kt  
    ├── PointsHistoryActivity.kt  
    └─ adapter/  
        ├── IdeaAdapter.kt  
        ├── IdeaCurationAdapter.kt  
        ├── OrientacaoAdapter.kt  
        ├── ProjectAdapter.kt  
        ├── RankingAdapter.kt  
        └─ PointsHistoryAdapter.kt
```


7. Modelo de Dados (Firestore)

Coleção: usuarios

Campo	Tipo	Descrição
nome	String	Nome completo do usuário
email	String	E-mail de login
perfil	String	"operador", "gestor" ou "lider"
pontos	Number	Total de pontos acumulados

Coleção: ideias

Campo	Tipo	Descrição
id	String	ID do documento
titulo	String	Título da ideia (máx. 100 caracteres)
descricao	String	Descrição detalhada (máx. 500 caracteres)
categoria	String	Categoria selecionada
status	String	"Enviada", "Aprovada" ou "Rejeitada"
autorId	String	UID do operador autor
autorNome	String	Nome do operador
dataEnvio	Timestamp	Data/hora do envio
impacto	String	"Alto" ou "Baixo"
esforco	String	"Alto" ou "Baixo"
motivoRejeicao	String	Motivo (se rejeitada)

Coleção: projetos

Campo	Tipo	Descrição
id	String	ID do documento
titulo	String	Título do projeto
descricao	String	Descrição do projeto
etapa	String	"Planejamento", "Em Andamento", "Concluído", "Cancelado"
orcamento	Number	Valor do orçamento (R\$)
retornoFinanceiro	Number	Retorno obtido (R\$)
ganhoProdutividade	Number	Ganho em % de produtividade
gestorId	String	UID do gestor responsável
gestorNome	String	Nome do gestor
dataCriacao	Timestamp	Data de criação

Coleção: orientacoes

Campo	Tipo	Descrição
id	String	ID do documento
titulo	String	Título da orientação
descricao	String	Descrição detalhada
autorId	String	UID do líder autor
autorNome	String	Nome do líder
dataCriacao	Timestamp	Data de criação
ativo	Boolean	Se está ativa ou excluída

Coleção: pontos_transacoes

Campo	Tipo	Descrição
id	String	ID do documento
usuarioid	String	UID do operador
pontos	Number	Quantidade de pontos
motivo	String	"Envio de Ideia" ou "Ideia Aprovada"
data	Timestamp	Data da transação
ideiald	String	ID da ideia relacionada

8. Fluxo da Aplicação

Login → Autenticação Firebase → Busca perfil no Firestore → Roteamento por perfil (Operador/Gestor/Líder)

Fluxo do Operador:

Login → Tela Principal (pontos + formulário de ideia + lista de ideias) → Enviar Ideia (+10 pts) → Consultar Orientações → Ver Ranking → Ver Histórico de Pontos

Fluxo do Gestor:

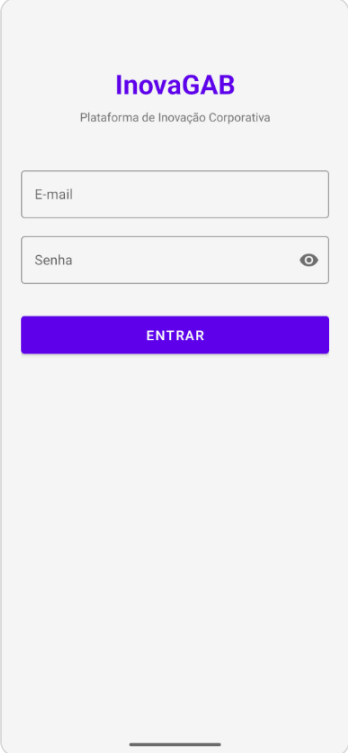
Login → Painel de Curadoria (ideias pendentes) → Aprovar/Rejeitar com Matriz Impacto x Esforço → Gerenciar Projetos (criar, alterar etapa, adicionar resultados) → Consultar Orientações

Fluxo do Líder:

Login → Dashboard (ROI, métricas, gráfico) → Gerenciar Orientações Estratégicas (CRUD) → Acompanhar Projetos (somente leitura)

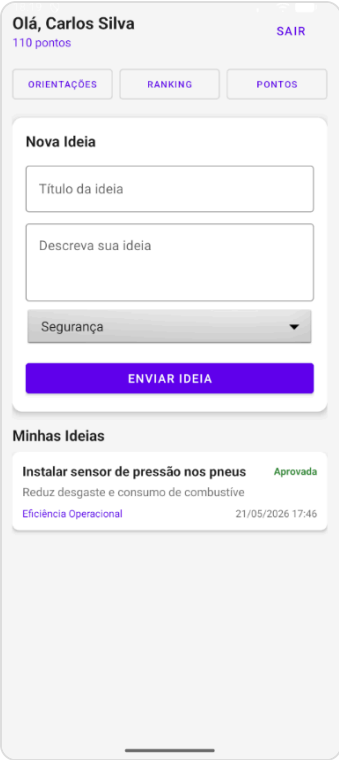
9. Telas do Aplicativo

9.1 Tela de Login



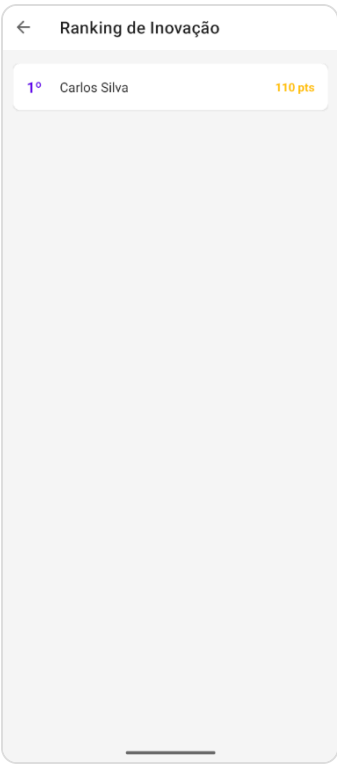
The login screen features the InovaGAB logo at the top, followed by the subtitle 'Plataforma de Inovação Corporativa'. Below this are two input fields: 'E-mail' and 'Senha' (Password), which includes a toggle icon for visibility. A prominent blue button labeled 'ENTRAR' (Enter) is positioned below the password field. The entire interface is set against a light gray background with rounded corners and a subtle shadow.

9.2 Tela do Operador - Home

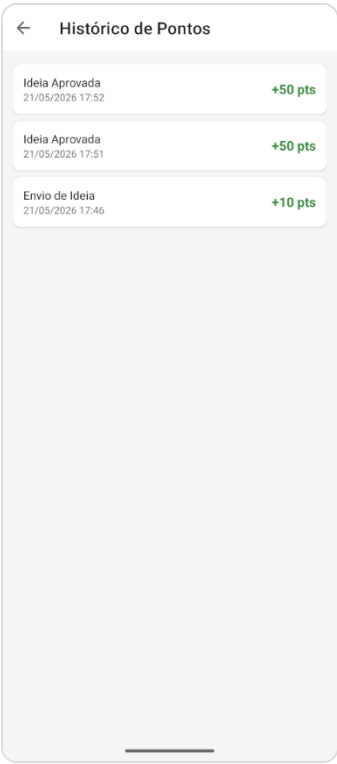


The home screen for the operator displays a header with the user's name 'Olá, Carlos Silva' and a 'SAIR' (Logout) button. Below the header, a row of three tabs is visible: 'ORIENTAÇÕES', 'RANKING', and 'PONTOS'. The main content area is divided into two sections. The first section, 'Nova Ideia' (New Idea), contains three input fields: 'Título da ideia' (Idea Title), 'Descreva sua ideia' (Describe your idea), and a dropdown menu currently set to 'Segurança'. A blue 'ENVIAR IDEIA' (Send Idea) button is located at the bottom of this section. The second section, 'Minhas Ideias' (My Ideas), shows a list of ideas. The first entry is 'Instalar sensor de pressão nos pneus' (Install tire pressure sensor), which is marked as 'Aprovada' (Approved) in green. Below the title, it provides a brief description: 'Reduz desgaste e consumo de combustível' (Reduces wear and fuel consumption), a category label 'Eficiência Operacional' (Operational Efficiency), and a timestamp '21/05/2026 17:46'.

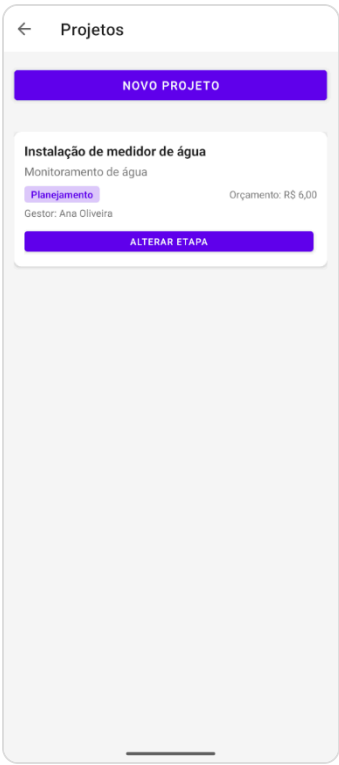
9.3 Tela do Operador - Ranking



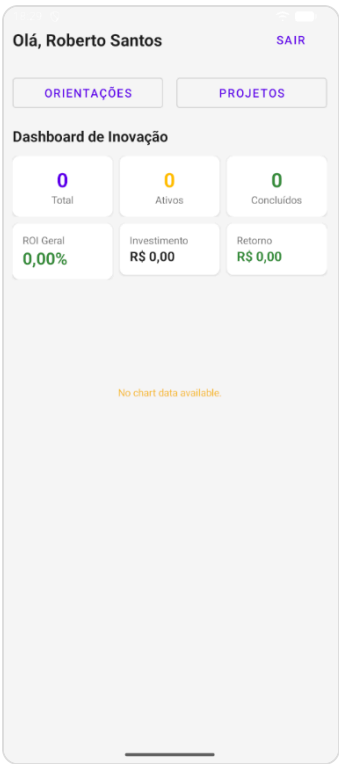
9.4 Tela do Operador - Histórico de Pontos



9.5 Tela do Gestor - Projetos



9.6 Tela do Líder - Dashboard



9.7 Tela do Líder - Gerenciar Orientações Estratégicas

← Gerenciar Orientações

Nova Orientação

Título

Descrição

CRIAR ORIENTAÇÃO

Reduzir consumo de combustível em 15%

Aqui vamos ver como reduzir o consumo de combustível em 15%

Por: Roberto Santos

21/05/2026

9.8 Confirmação de Logout

Olá, Ana Oliveira

SAIR

PROJETOS

ORIENTAÇÕES

Painel de Curadoria

Ideias aguardando avaliação

Ser efetivo durante o trabalho

Para entregar tudo de você durante o expediente faça estes passos

Melhora de Processo

Por: Carlos Silva

21/05/2026 18:25

APROVAR

REJEITAR

Sair

Tem certeza que deseja sair?

CANCELAR

SAIR

10. Como Executar

Pré-requisitos:

- Android Studio (versão mais recente)
- JDK 11 ou superior
- Emulador Android ou dispositivo físico (API 28+)
- Conexão com internet (para Firebase)

Passos:

1. Abra o projeto no Android Studio
2. Aguarde o Gradle sincronizar as dependências
3. Conecte um dispositivo ou inicie um emulador
4. Clique em Run (▶) ou pressione Shift+F10
5. Faça login com uma das credenciais de teste

Alternativa: Caso possua o APK disponibilizado, basta instalar o arquivo no celular Android e abrir o aplicativo diretamente, sem necessidade do Android Studio.

Credenciais de Teste:

Perfil	E-mail	Senha	Nome
Operador	operador@inovagab.com	123456	Carlos Silva
Gestor	gestor@inovagab.com	123456	Ana Oliveira
Líder	lider@inovagab.com	123456	Roberto Santos